

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전위와 전압

한 전극의 전위는 기준 전극을 붙이고, 셀 전압은 두 전극의 차이로 쓴다.

용량

Q는 이동한 전하량, 비용량은 정한 질량으로 나눈 값이다. 에너지와 같은 단위가 아니다.

핵심 내용

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

역할과 작동 원리

방전에서 양극은 전자를 받고 음극은 전자를 내보낸다. 충전은 반대다. 삽입 양극에서는 Li^+ 이동과 전자 변화가 함께 일어난다. 반응식·방향·기준 전위를 써야 산화·환원을 정확히 읽을 수 있다. [1]

평형 전위는 반응 자유에너지와 연결된다. 실제 전류에서 전압에는 저항·전달·반응 분극이 추가된다. 고전압으로 충전했다는 사실이 전하량 전부가 원하는 저장 반응에 쓰였음을 뜻하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용: 양극 평균 3.45 V vs. Li/Li^+ , 음극 평균 0.10 V 같은 기준이면 셀 약 3.35 V. 가역 용량 2 Ah면 약 6.7 Wh. 실제 에너지는 방전 곡선의 $\int V dQ$ 이며 평균 전압 가정은 근사다.

결과를 좌우하는 조건

상한·하한, 기준 전극, 온도, 전류, 휴지·평형 여부, 질량 기준을 기록한다. 같은 화학식도 이용 가능한 Li 범위와 분극에 따라 가역 용량·평균 전압이 달라진다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
비가역 전하 증가	효율·전압과 가스·계면 생성물을 비교한다.	전하량 차이만으로 부반응 화학종을 정할 수 없다.
전압 이력 변화	dQ/dV (전압별 용량 변화율)와 충전 상태별 구조를 연결한다.	피크 이동은 저항·전극 균형·상 변화가 함께 영향을 준다.
산화 상태 모델 부족	전하 장부와 금속·산소 분광을 비교한다.	형식 계산만으로 실제 전자 배분을 확정하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 3.5 V와 200 mAh/g을 곱하면 무엇이며 어떤 기준인가?

2. 비가역 전하 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. $700 \text{ mWh/g} = 700 \text{ Wh/kg}$ 의 근사 활물질 에너지다. 같은 질량 기준의 용량과 평균 전압을 사용해야 하며 셀 에너지는 아니다.

2. 효율·전압과 가스·계면 생성물을 비교한다. 전하량 차이만으로 부반응 화학종을 정할 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

[2] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량
<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

[3] An et al. (2024): Distinguishing bulk redox from near-surface degradation in lithium nickel oxide cathodes
<https://doi.org/10.1039/D4EE02398F>

이후 연계학습

1.1.2.1.1.1 NCM

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.4.1.4 CV·LSV

1.4.1.1 GCD·CC-CV